L — 사용자 설명서

QMTECH Cyclone IV 보드의 ZX Spectrum 128K(LSpectrum), Commodore 64(L64), Atari 800XL / 130XE(LTari). 2026년 11월 2일 릴리스.

1. 개요

L은 세 가지 고전 가정용 컴퓨터 중 하나가 되는 FPGA 보드 하나입니다. 켜면 **머신 메뉴**가 나타나고, 머신을 고르면 보드가 원래의 ROM과 칩을 갖춘 그 컴퓨터가 됩니다. 프로그램은 microSD 카드에서 불러옵니다: 화면의 파일 탐색기로 테이프, 디스크, 카트리지, 스냅샷을 불러옵니다. 소리는 오디오 잭으로 나오며, 원하면 블루투스 헤드폰이나 스피커로도 들을 수 있습니다.

머신	컴퓨터	SD 카드의 파일
1 LSpectrum	ZX Spectrum 128K(48K 프로그램도 실행)	.tap .tzx(테이프), .z80(스냅샷)
2 L64	1541 디스크 드라이브가 있는 Commodore 64(PAL)	.d64(디스크), .prg .t64(프로그램), .tap(테이프), .a64(스냅샷)
3 LTari 800	Atari 800XL, 64 KB(PAL)	.atr(디스크), .xex(프로그램), .car(카트리지), .a8s(스냅샷)
4 LTari 130	Atari 130XE, 128 KB(PAL)	LTari 800과 같음

> 보드 세트에는 게임, 다른 프로그램, Commodore 64 ROM이 포함되어 있지 않습니다: 직접 구하십시오(설치 안내서 4장 "포함되지 않은 소프트웨어").

2. 연결

커넥터	연결할 것	참고
VGA (DB15)	모니터	640 x 480, 60 Hz(L64: 800 x 600, 60 Hz)로 시작하며 모든 모니터가 지원합니다. 모니터가 지원하면 F8로 머신 고유의 50 Hz로 바꿀 수 있습니다.
DB9-1 (J4), DB9-2 (J6)	조이스틱	Atari / Commodore 방식(스위치가 접지로 연결): 1 위, 2 아래, 3 왼쪽, 4 오른쪽, 6 발사, 8 접지. 각 머신에서 소켓의 역할: 6장.
3.5 mm 잭 (J3)	앰프 또는 액티브 스피커	라인 레벨, 두 채널 모두 모노. 헤드폰을 직접 연결하는 용도가 아닙니다.
키보드 모듈 (J5)	USB 키보드	일반 PC 키보드; 특수 키는 이 설명서에 나와 있습니다.
microSD 소켓 (J7)	SD 카드	FAT32 또는 FAT16, exFAT는 안 됩니다. 언제든 바꿀 수 있습니다.
블루투스	헤드폰 또는 스피커	F3으로 페어링(5장); ESP32가 기기를 기억합니다.

커넥터	연결할 것	참고
5 V 입력	전원	코어 보드, 입출력 보드, ESP32에 전원을 공급합니다.

3. 머신 메뉴

전원을 켤 때마다 메뉴가 나타납니다. 모니터와 키보드 또는 조이스틱만 있으면 됩니다.

키	기능
위 / 아래(숫자 키패드 8 / 2)	선택 표시를 이동
Enter(키패드 Enter)	선택한 머신을 시작
1 … **4**	해당 머신을 바로 시작
조이스틱(아무 소켓)	위 / 아래로 이동, 발사로 시작
F3	블루투스 오디오 메뉴(5장). 머신을 시작하기 전, 메뉴에서도 사용할 수 있습니다
머신에서 **Ctrl + Alt + Del**	이 메뉴로 돌아오며, 방금 나온 머신이 선택되어 있습니다. 그 머신의 상태는 사라집니다. 블루투스 연결은 유지됩니다.

머신을 시작할 수 없으면(플래시의 해당 부분이 없거나 손상됨) 메뉴가 빨간 **Could not start** 줄과 함께 돌아옵니다: `LUPDATE.BIN`을 다시 설치하십시오(설치 안내서).

4. 모든 머신에서 쓰는 키

키	기능
F12, 키패드 **/** 또는 **NumLock**	SD 카드 파일 탐색기 열기 / 닫기(4.1장)
F2	머신 전체의 스냅샷을 탐색기의 현재 폴더에 저장(이름을 물어봄)
F3	블루투스 오디오 메뉴(5장)
F4	조이스틱 메뉴(6장)
F8	영상을 60 Hz와 머신 고유의 50 Hz 사이에서 전환. 전원을 켠 후와 메뉴에서 들어온 후에는 항상 60 Hz입니다. 모니터에 아무것도 나오지 않으면 F8을 다시 누르십시오.
Print Screen	화면을 SCRNnnnn.BMP로 탐색기의 현재 폴더에 저장
Ctrl + Alt + Del	머신 메뉴로 돌아감(키를 놓을 때 동작). 거기서 머신을 다시 시작하면 완전한 재시작이 됩니다.

짧은 메시지(예: **Speed: turbo**)는 화면 맨 아래 줄에 몇 초 동안 표시됩니다. 메뉴나 탐색기가 열려 있는 동안 머신은 키 입력을 받지 않습니다.

4.1 SD 카드 파일 탐색기

탐색기는 폴더를 먼저, 그다음 머신이 사용할 수 있는 파일(폴더당 최대 320개)을 화면 위에 파란 바탕 흰 글씨로 보여 줍니다.

키(탐색기가 열린 상태)	기능
위 / 아래, 키패드 8 / 2, F9 / F10	선택 이동(누르고 있으면 반복)
왼쪽 / 오른쪽, 키패드 4 / 6, Page Up / Page Down	한 페이지 위 / 아래
Enter, 키패드 Enter, F11	폴더를 열거나 파일을 불러옴(구체적인 내용은 각 머신 장 참조)
Esc, **Backspace**	상위 폴더로; 최상위 폴더에서는 탐색기를 닫음
F12	탐색기 닫기
F2	이 폴더에 스냅샷 저장

이름을 물어보면(스냅샷 또는 테이프 녹음) 영문자나 숫자로 최대 8자를 입력합니다. **Backspace**는 지우기, **Enter**는 저장, **Esc**는 취소입니다. 이미 있는 이름은 받아들이지 않습니다.

5. 블루투스 오디오 (F3)

모든 머신의 소리는 ESP32를 통해 블루투스 헤드폰이나 스피커로도 나갑니다. F3 메뉴는 머신 메뉴와 모든 머신에서 동작합니다.

1. 헤드폰이나 스피커를 페어링 모드로 둡니다.
2. **F3**을 누릅니다. 둘째 줄에 상태가 표시됩니다(**Not connected** / **Connected: 이름**).
3. **Scan for devices**를 고르고 **Enter**를 누릅니다. 몇 초 후 찾은 기기 목록이 나옵니다.
4. 내 기기로 이동해 **Enter**를 누릅니다. 줄이 **Connected: 이름**으로 바뀝니다.
5. **F3** 또는 **Esc**로 메뉴를 닫습니다.

메뉴 줄	기능
Scan for devices	블루투스 오디오 기기를 검색(현재 연결은 끊김)
Disconnect	연결 끊기
Forget the device	연결을 끊고 더 이상 자동으로 다시 연결하지 않음
PIN	Enter, 코드 입력, Enter(비워 두면 자동: 0000, 1234, 8888, 1111을 차례로 시도)
Volume	왼쪽 / 오른쪽
Sound	Enter로 머신 소리와 테스트 톤 전환(블루투스 쪽만 확인할 때)
Audio: short / skip / fix	점검용 카운터: 작게 유지되어야 하며 "skip"은 0이어야 합니다

ESP32는 기기를 기억하고 둘 다 켜져 있으면 스스로 다시 연결합니다. 머신을 바꿔도 연결이 유지됩니다. 블루투스는 약 0.2초의 지연을 더합니다: 음악에는 괜찮지만 빠른 게임에서는 느껴집니

다. 메뉴에 **No answer from the ESP32**가 표시되면 ESP32 보드가 꽂혀 있는지 확인하십시오.

6. 조이스틱 (F4)

F4는 조이스틱 메뉴를 엽니다: 위 / 아래, **Enter**로 선택, F4 또는 Esc로 닫기. DB9-1은 소켓 J4, DB9-2는 소켓 J6입니다.

머신	선택 항목(첫 번째가 기본값)
LSpectrum	두 소켓 모두 **Kempston**(대부분의 게임) — **Kempston + Cursor**(DB9-2 = 키 5 6 7 8, 발사는 0: Cursor, Protek, AGF 게임) — **Interface 2**(DB9-1 = Sinclair 1, 키 6-0; DB9-2 = Sinclair 2, 키 1-5). 머신을 다시 시작하면 Kempston으로 돌아갑니다.
L64	**DB9-1 = 컨트롤 포트 2, DB9-2 = 포트 1**(대부분의 1인용 게임은 포트 2 사용) — 서로 바꿈 — 두 소켓 모두 포트 2.
LTari	**DB9-1 = stick 0**(대부분의 게임에서 플레이어 1), DB9-2 = stick 1 — 서로 바꿈.

7. LSpectrum (ZX Spectrum 128K)

키	기능
Spectrum이 시작할 때 **F1**을 누르고 있기	128K ROM 대신 두 번째 ROM(공개 릴리스에서는 48K BASIC)으로 시작합니다. 머신 메뉴에서 LSpectrum을 고를 때(또는 전원을 켤 때) F1을 누르고 있으십시오.
F5	메모리 경합과 플로팅 버스 켜기(기본값) / 끄기. 타이밍이 중요한 게임과 테두리 효과에는 켜 두어야 합니다.
F6	테이프 불러오기와 저장: 터보(기본값, 8배 빠름) / 보통 속도
F7, 키패드 *	테이프를 완전히 멈춤(보통 속도로 돌아감)
F11, 키패드 5	테이프 일시 정지 / 계속
키패드 -	테이프를 한 블록 뒤로(일시 정지 중)
Page Up / Page Down	프레임 인터럽트를 1/8줄 이동(50 Hz 모드, 탐색기 닫힘): 테두리 효과를 화면과 맞춤
Esc / Backspace	Spectrum의 BREAK / DELETE(탐색기 닫힘)

게임 불러오기

1. Spectrum이 테이프를 기다리게 합니다: 128K 메뉴의 **Tape Loader**, 또는 `LOAD ""` 입력 후 Enter.
2. **F12**를 눌러 .tap 또는 .tzx 파일을 고르고 **Enter**를 누릅니다. 테이프가 재생되며, 터보에서는 Spectrum이 테이프가 끝날 때까지 8배 빠르게 동작합니다.
3. 여러 번 나누어 불러오는 게임: 맨 아래 줄에 **Tape stopped (5=go on)**이 나오고 게임이 다음 부분을 요구하면 키패드 **5**(또는 F11)를 누릅니다.

4. 불러오기 오류: 키패드 **5**로 일시 정지, 키패드 **-**를 누를 때마다 한 블록 뒤로; `LOAD ""`를 다시 입력하고 키패드 5를 누릅니다. 게임 자체 로더가 터보에서 실패하면 **F6**을 누르고 보통 속도로 다시 불러오십시오.

테이프에 저장하기

1. **F12**를 누르고 폴더로 들어가 첫 줄 **[Save to this folder]**를 고릅니다.
2. 이름을 입력하고(또는 **SAVEnnnn** 그대로) **Enter**를 누르면 녹음이 시작됩니다.
3. Spectrum에서 원하는 만큼 저장합니다(`SAVE "name"` ...): 모든 블록이 이 하나의 .TAP 파일에 들어갑니다.
4. **F12**를 눌러 멈춥니다. 나중에 다른 테이프처럼 불러오면 됩니다.

스냅샷 (.z80)

F2는 Spectrum을 멈추고 이름을 묻습니다. NAME.Z80이 저장되고 Spectrum은 계속 동작합니다. 나중에 이어 하려면: F12, .z80 선택, Enter — LOAD가 필요 없습니다. 에뮬레이터에서 만든 스냅샷(48K와 128K)도 동작합니다.

테두리 효과

테두리의 줄무늬(예: Aquaplane)는 50 Hz에서만 화면과 맞습니다: **F8**을 누르고 게임을 불러온 뒤, 필요하면 **Page Up / Page Down**으로 이동하십시오. 머신을 다시 시작하면 기본값으로 돌아갑니다.

8. L64 (Commodore 64)

처음 시작할 때 SD 카드에서 C64 ROM을 설치합니다(설치 안내서 참조).

키	기능
F5	사운드 칩 SID 6581(기본값) / 8580
F6	터보 불러오기(기본값: 테이프나 디스크 모터가 도는 동안 최대 4배 빠름) / 보통
F7, 키패드 *	테이프 멈춤
F11, 키패드 5	테이프 일시 정지 / 계속
Alt + F1 ... F8	C64 자체의 F1 ... F8 키(Alt + F2 / F4 / F6 / F8 = SHIFT + F1 / F3 / F5 / F7)

불러오기

- **디스크 (.d64)**: F12, .d64 선택, **Enter**. 디스크가 8번 드라이브에 들어가고 `LOAD"*",8,1`이 자동으로 입력됩니다. **READY.**가 나오면 `RUN`을 입력하고 Return. 디렉터리 보기: Esc(RUN/STOP)를 누른 뒤 `LOAD"$",8`과 `LIST`. 게임이 다른 디스크를 요구하면 F12로 고르십시오.

- **프로그램 (.prg, .t64)**: F12, 선택, **Enter**. BASIC 프로그램은 스스로 시작하고, 기계어 프로그램은 맨 아래 줄에 주소가 표시됩니다(예: $C000: `SYS 49152`).
- **테이프 (.tap)**: `LOAD`를 입력하고 Return(PRESS PLAY ON TAPE), 그다음 F12, .tap 선택, **Enter**.
- **테이프에 저장**: F12, **[Save to this folder]**, 이름, Enter; 그다음 C64에서 `SAVE "name"`; F12로 멈춤.
- **스냅샷 (.a64)**: F2로 저장(디스크 드라이브가 쉬고 있을 때가 좋음); F12, .a64, Enter로 이어하기.

C64 키보드

PC 키	C64 키
문자, 숫자, Return, 스페이스, , . /	같은 키
- = [ ] ; ' `	+ - @ * : ; ←(C64에서 같은 위치의 키)
₩	=
Insert / End / Home	£ / ↑ / CLR HOME
Backspace, Delete	INST DEL
Esc	RUN/STOP
Tab, Ctrl	CTRL
Windows 키	C=(Commodore 키)
Page Up(탐색기 닫힘)	RESTORE
방향 키	커서 키(왼쪽과 위는 C64처럼 SHIFT가 더해짐)
Alt + F1 … F8	F1 … F8

키 위치는 미국식(US) 키보드를 기준으로 합니다. 대부분의 게임은 조이스틱을 **컨트롤 포트 2**에서 씁니다: 기본값으로 DB9-1입니다. 카트리지는 지원하지 않습니다.

9. LTari (Atari 800XL / 130XE)

키	기능
Alt + F2 / F3 / F4	Atari의 START / SELECT / OPTION(누르고 있는 동안)
Alt + F5	Atari의 RESET 키(웜 스타트: BASIC 프로그램이 유지됨)
Alt + F6	HELP
Pause, **Alt + F7**	BREAK
.atr에서 **Shift + Enter**	재시작 없이 D1: 드라이브의 디스크만 바꿈("디스크 2를 넣으십시오")

불러오기

- **디스크 (.atr)**: F12, 선택, **Enter**. 세 줄로 **How do you want to load it: <F1> No BASIC <F2> with BASIC**(BASIC 없이 / BASIC과 함께 불러올까요?)라고 묻습니다. 대부분의 게임, 특히 옛 400 / 800용 게임은 **F1**, BASIC 프로그램이 든 DOS 디스크는 **F2**입니다. Esc로 돌아갑니다. Atari가 재시작해 디스크로 부팅합니다. 프로그램은 실제 디스크처럼 .atr에 기록합니다(보호하려면 PC에서 파일을 읽기 전용으로 설정).
- **프로그램 (.xex)**: F12, 선택, **Enter**. 작은 로더가 BASIC을 끄고 프로그램을 시작합니다. $0700-$08FF에 불러오는 프로그램은 이 방법으로 동작하지 않습니다(.atr 버전을 사용하십시오).
- **카트리지 (.car)**: F12, 선택, **Enter**: 표준 8 KB와 16 KB, Atarimax 128 KB와 1 MB. .atr나 .xex를 고르면 카트리지가 빠집니다.
- **스냅샷 (.a8s)**: F2로 저장; F12, .a8s, Enter로 이어 하기. 같은 모델(800 / 130)에서 불러오고, 카트리지 게임은 먼저 .car를 불러오십시오.
- **디스크 없이 BASIC 없이**: 머신 메뉴에서 LTari를 시작하는 동안 화면이 나올 때까지 **Alt + F4**를 누르고 있으십시오.

Atari 키보드

PC 키	Atari 키
문자, 숫자, Return, 스페이스, Tab, Esc, Caps Lock, Backspace	같은 키(Backspace = DELETE / BACK S)
- = ; , . /	같은 키
'(아포스트로피)	+(Shift: ₩)
₩(백슬래시)	*(Shift: ^)
[와]	< 와 >(Shift: CLEAR / 줄 INSERT)
`(백쿼트)	반전 표시(Atari 로고 키)
방향 키	커서 키(Control + - = + *)
Home	화면 지우기 CLEAR(Shift + <)
Delete / Insert	문자 삭제 / 삽입
Shift + 2 / Shift + 7 / Shift + 8	" / ' / @(Atari 키에 인쇄된 대로)

키 위치는 미국식(US) 키보드를 기준으로 합니다. .atr 게임이 시작할 때 멈추거나 화면이 반쯤만 그려지면 **F1**(No BASIC)로 다시 불러오십시오.

10. 문제 해결

문제	해결 방법
F8 후 화면이 나오지 않음	모니터가 50 Hz를 지원하지 않습니다: F8을 다시 누르십시오.

문제	해결 방법
L64: 시작 후 2초간 화면이 없음	정상입니다: BASIC이 준비되면 화면이 나옵니다.
탐색기에 파일이 없음	카드는 FAT32 또는 FAT16이어야 하며 exFAT는 안 됩니다. 카드를 바꾼 후 F12를 다시 누르십시오.
머신이 검은 화면이거나 시작되지 않음	`LUPDATE.BIN`을 다시 설치하십시오(설치 안내서). L64는 C64 ROM 파일도 확인하십시오.
메뉴에 **Could not start**	그 머신의 플래시 부분이 손상되었습니다: `LUPDATE.BIN`을 다시 설치하십시오.
No answer from the ESP32(F3)	ESP32 보드가 소켓에 꽂혀 있는지 확인하고 보드를 껐다가 다시 켜십시오.
머신에서 키가 듣지 않음	탐색기나 메뉴를 닫으십시오(F12, F3, F4 또는 Esc). 필요하면 Ctrl + Alt + Del 후 머신을 다시 시작하십시오.
Atari 게임이 시작할 때 멈춤	.atr를 다시 불러오고 **F1**(No BASIC)을 고르십시오.